

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3
**«Знаходження алгебраїчних многочленів найкращого квадратичного
наближення методом найменших квадратів»**

Виконав:

Студент групи ФЕІ-12, Шутяк В. В.

Перевірив:

ас. Патинко А.М.

Львів 2026

Мета:

Вивчити метод найменших квадратів знаходження алгебраїчних многочленів найкращого квадратичного наближення. Написати програму, яка буде математичні моделі прогнозування температури на основі статистичних даних. Оптимізувати продуктивність шляхом обчислення мінімальної дисперсії для вибору оптимального степеня многочлена.

Хід роботи:

- 1. Зчитування вхідних даних:** Написано функцію для автоматичного розбору CSV-файлу із таблицею температур за 24 місяці (дані у вигляді x_i , y_i).
- 2. Формування СЛАР:** Створено алгоритм для заповнення матриці A і вектора b згідно з методом найменших квадратів (МНК) для знаходження коефіцієнтів полінома степеня m .
- 3. Метод Гауса:** Власноруч реалізовано алгоритм розв'язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою методу Гауса з вибором головного елемента по стовпцю, що мінімізує похибку округлення.
- 4. Вибір оптимального степеня:** Програма перебирає можливі ступені квадратного наближення ($m = 1 \dots 4$):
 - * Для $m=1$: Дисперсія = 75.52
 - * Для $m=2$: Дисперсія = 74.00
 - * Для $m=3$: Дисперсія = 72.77
 - * Для $m=4$: Дисперсія = 29.25
 - * **Висновок:** Оптимальним визнано многочлен 4-го степеня ($m=4$), оскільки він дає найменшу дисперсію (≈ 29.25).
- 5. Апроксимація температурних тенденцій:** За обчисленими коефіцієнтами [-29.4279, 23.0118, -3.6842, 0.2187, -0.0043] побудована аналітична крива, яка максимально точно описує задані спостереження.

6. Екстраполяція (Прогноз): Використовуючи створену модель, вираховано температуру на три майбутніх місяці:

* Місяць 25: -14.84

* Місяць 26: -37.58

* Місяць 27: -68.36

* **Зауваження:** Цей різкий спад прогнозу зумовлений перенасиченістю високостепеневого многочлена (ефект Рунге за межами вузлів інтерполявання), що доводить неефективність високих порядків многочленів для далекомострокової екстраполяції.

7. Аналіз похибок: Розраховано похибку відхилення реальних даних від апроксимованої кривої (наприклад, для $x=13$ похибка є найбільшою і становить -15.05).

Результат візуалізації:

Сформовані графіки оптимізації та інтерполяції були автоматично збережені за допомогою бібліотеки **matplotlib** у файл **result_plot.png**.

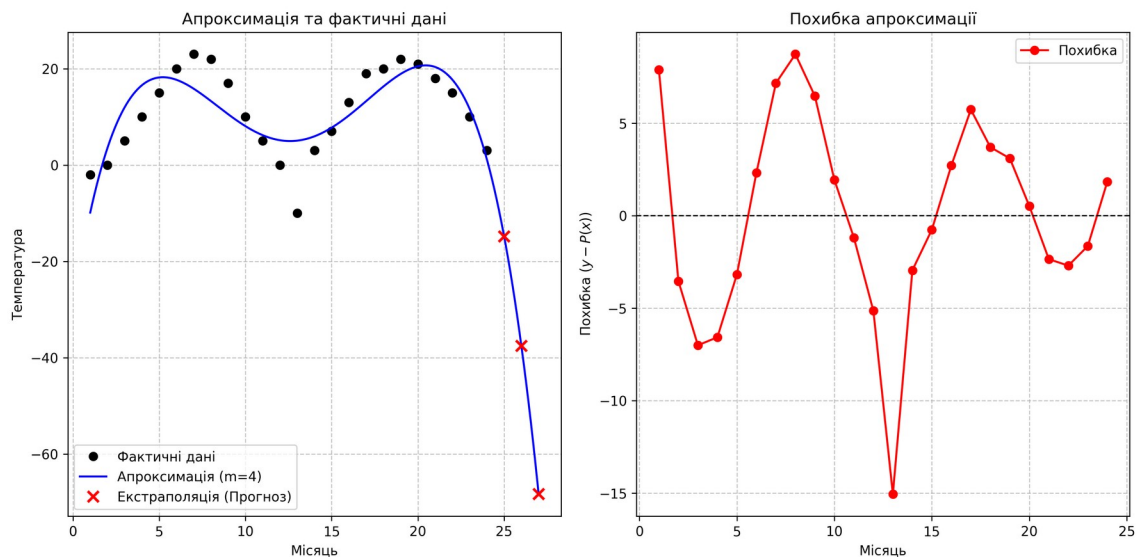


Рис. 1. Графік залежності температури від місяців (апроксимація) та похибка моделі.

Висновок:

У цій лабораторній роботі було практично реалізовано метод найменших квадратів для знаходження алгебраїчних многочленів. За допомогою самостійно написаного методу Гауса було вирішено СЛАР і підібрано коефіцієнти для поліномів від 1-го до 4-го ступенів. Дослідження дисперсії показало, що поліном 4-го ступеня найточніше апроксимує поточні емпіричні дані. Проте, спроба екстраполяції виявила проблему розбіжності (overfitting): поліном, який ідеально описує внутрішні вузли матриці, може давати повністю неадекватні результати за границями інтервалу.

Додаток. Код програми

Код програми можна переглянути у репозиторії GitHub за посиланням:

https://github.com/werre79/numerical_methods_2026/tree/main/LAB_3